ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τους σπυδαστές με γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη λειτουργία και τον ρόλο των λειτουργικών συστημάτων (Λ/Σ) σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών και λειτουργιών του Λ/Σ.

ΥΛΙΚΌ (HARDWARE)

- Τα **φυσικά μέρη** του υπολογιστή — επεξεργαστής (CPU), μνήμη, δίσκοι, οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτής, κάρτες δικτύου κ.ά.

ΤΙ Ε΄ΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ Σ΄ΥΣΤΗΜΑ

- Το **λειτουργικό σύστημα (Operating System – OS)** είναι το **βασικό λογισμικό** που διαχειρίζεται το υλικό (hardware) ενός υπολογιστή και παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για την εκτέλεση εφαρμογών. Αποτελεί τον **ενδιάμεσο κρίκο** ανάμεσα:
- στο **υλικό** του υπολογιστή, και
- στους **χρήστες και τις εφαρμογές**.
- **Παράδειγμα:** Όταν ανοίγουμε ένα αρχείο Word ή ένα πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα φροντίζει για τη φόρτωσή του στη μνήμη, τη διαχείριση των πόρων και την επικοινωνία με τις συσκευές.

Ρ΄ΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

- Ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία του υπολογιστή.
- Κατανέμει πόρους (CPU, μνήμη, δίσκος, συσκευές εισόδου/εξόδου).
- Παρέχει διεπαφή (interface) μεταξύ χρήστη και μηχανής.Διασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση πολλών προγραμμάτων ταυτόχρονα.
- Προστατεύει τα δεδομένα και το σύστημα από σφάλματα ή μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ Λ/Σ

- **Διαχείριση Διεργασιών (Process Management)**
- Δημιουργία και τερματισμός διεργασιών
- Δρομολόγηση CPU (scheduling)
- Συγχρονισμός διεργασιών

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ Λ/Σ

- **Διαχείριση Μνήμης (Memory Management)**
- Κατανομή μνήμης στις διεργασίες
- Εικονική μνήμη (virtual memory)
- Προστασία μνήμης

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ Λ/Σ

- **Διαχείριση Αρχείων (File Management)**
- Οργάνωση αρχείων και φακέλων
- Δικαιώματα πρόσβασης
- Συστήματα αρχείων (NTFS, ext4, κλπ)

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ Λ/Σ

- **Διαχείριση Εισόδου/Εξόδου (I/O Management)**
- Επικοινωνία με περιφερειακά
- Οδηγοί συσκευών (drivers)
- Buffering και caching

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ Λ/Σ

- **Ασφάλεια και Προστασία**
- Έλεγχος πρόσβασης
- Αυθεντικοποίηση χρηστών
- Κρυπτογράφηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από:
- **Υλικό (Hardware)** — φυσικά μέρη του υπολογιστή (CPU, RAM, δίσκος, περιφερειακά).
- **Λειτουργικό Σύστημα (OS)** — μεσολαβεί μεταξύ hardware και χρηστών.
- **Προγράμματα Συστήματος** — βοηθητικά εργαλεία (drivers, διαχειριστές αρχείων κ.λπ.).
- **Προγράμματα Εφαρμογών** — προγράμματα που χρησιμοποιεί ο χρήστης (Word, Browser κ.ά.).

ΔΟΜΉ ΤΟΥ Λ/Σ

```
┌──────────────────────────────────┐
│   ΧΡΗΣΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ            │
├──────────────────────────────────┤
│   Προγράμματα Εφαρμογών          │
│  (Browsers, Word, Games, κλπ)    │
├──────────────────────────────────┤
│   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ             │
│  ┌──────────────────────────┐    │
│  │ Διαχείριση Διεργασιών    │    │
│  │ Διαχείριση Μνήμης        │    │
│  │ Διαχείριση Αρχείων       │    │
│  │ Διαχείριση I/O            │    │
│  └──────────────────────────┘    │
│        Πυρήνας (Kernel)          │
├──────────────────────────────────┤
│        ΥΛΙΚΟ (Hardware)          │
│  CPU | RAM | HDD/SSD | Devices   │
└──────────────────────────────────┘
```

ΠΥΡ'ΗΝΑΣ (KERNEL)

- Ο **πυρήνας (kernel)** είναι το **κεντρικό και βασικό τμήμα** του λειτουργικού συστήματος.
  Αποτελεί **την "καρδιά"** του Λειτουργικού Συστήματος, καθώς ελέγχει **όλες τις κύριες λειτουργίες** του υπολογιστή και **επικοινωνεί άμεσα με το υλικό (hardware)**. Εκτελείται μόνιμα στη μνήμη.
  Αναλαμβάνει κρίσιμες λειτουργίες όπως:
- διαχείριση CPU, μνήμης και συσκευών,
- χρονοπρογραμματισμό διεργασιών,
- διαχείριση διακοπών και συστημικών κλήσεων.

ΚΎΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΉΝΑ

- Διαχείριση διεργασιών (Process Management)Δημιουργία, εκτέλεση, αναστολή και τερματισμός διεργασιών.Καθορισμός ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιεί την CPU (χρονοπρογραμματισμός).
- Διαχείριση μνήμης (Memory Management)Κατανομή και απελευθέρωση χώρου στη RAM.Εξασφάλιση ότι κάθε διεργασία χρησιμοποιεί τη δική της περιοχή μνήμης.
- Διαχείριση αρχείων (File Management)Δημιουργία, ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή αρχείων.Διαχείριση συστημάτων αρχείων (NTFS, ext4 κ.λπ.).

ΚΎΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΉΝΑ

- Διαχείριση συσκευών (Device Management)Επικοινωνία με τις συσκευές μέσω οδηγών (drivers).Έλεγχος εισόδου/εξόδου (I/O).
- Ασφάλεια και ΠροστασίαΕλέγχει την πρόσβαση των διεργασιών στους πόρους του συστήματος.Προστατεύει τον πυρήνα και το hardware από σφάλματα ή κακόβουλες ενέργειες.

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ (PROCESS)

- Μια **διεργασία (process)** είναι ένα **πρόγραμμα που εκτελείται** στη μνήμη του υπολογιστή.
  Δηλαδή, ενώ ένα **πρόγραμμα** είναι **παθητικό σύνολο εντολών** αποθηκευμένο σε αρχείο, η **διεργασία** είναι **ενεργό πρόγραμμα** που εκτελείται από τον επεξεργαστή (CPU).

- **Παράδειγμα** Όταν ανοίγεις τον φυλλομετρητή (browser) στον υπολογιστή:
  - Το πρόγραμμα (π.χ. chrome.exe) φορτώνεται στη μνήμη.
  - Δημιουργείται **μία διεργασία** (ή και περισσότερες).
  - Το λειτουργικό σύστημα παρακολουθεί την εκτέλεσή της και της αποδίδει πόρους (CPU, μνήμη, αρχεία).

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

- **Α) Ανά Αριθμό Χρηστών:**
- **Μονοχρηστικά** (Single-user): Windows 95, MS-DOS
- **Πολυχρηστικά** (Multi-user): Linux, Windows Server, Windows 10/11

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

- **Β) Ανά Αριθμό Εργασιών:**
- **Μονοδιεργασιακά** (Single-tasking): MS-DOS
- **Πολυδιεργασιακά** (Multi-tasking): Όλα τα σύγχρονα Λ/Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

- **Γ) Ανά Τύπο Συστήματος:**
- **Desktop**: Windows, macOS, Linux distributions
- **Mobile**: Android, iOS
- **Server**: Windows Server, Red Hat Enterprise Linux
- **Embedded**: RTOS για IoT συσκευές

ΜΟΝΟΧΡΗΣΤΙΚΆ (SINGLE-USER)

- Επιτρέπουν σε **έναν χρήστη** να χρησιμοποιεί το σύστημα κάθε φορά.
- Ένας λογαριασμός ενεργός τη φορά
- Απλούστερη διαχείριση
- Λιγότερες απαιτήσεις ασφάλειας

- MS-DOS
- Windows 95/98/ME
- Παλιές εκδόσεις macOS

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΆ (MULTI-USER)

- Επιτρέπουν σε **πολλούς χρήστες** να συνδέονται ταυτόχρονα.
- Πολλαπλές συνεδρίες ταυτόχρονα
- Διαχωρισμός πόρων ανά χρήστη
- Προηγμένη ασφάλεια και δικαιώματα

- Linux (όλες οι διανομές)
- Unix
- Windows Server
- Windows (σύγχρονες εκδόσεις)
- macOS (σύγχρονες εκδόσεις)

ΜΟΝΟΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΆ (SINGLE-TASKING)

- Εκτελούν **μία εργασία** τη φορά.
- Απλή δομή
- Δεν υπάρχει time-sharing
- Η εργασία τρέχει μέχρι να ολοκληρωθεί
- Περιορισμένη χρησιμότητα σήμερα
- MS-DOS
- Παλιά embedded systems
- Απλά microcontroller OS

ΠΟΛΥΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΆ (MULTI-TASKING)

- Εκτελούν **πολλές εργασίες ταυτόχρονα** (ή φαινομενικά ταυτόχρονα).
- Time-sharing
- Context switching
  - Το **Context Switching** είναι η διαδικασία με την οποία το Λ/Σ **αποθηκεύει την κατάσταση** μιας διεργασίας που τρέχει και **φορτώνει την κατάσταση** μιας άλλης διεργασίας για να συνεχίσει την εκτέλεσή της.
- Καλύτερη αξιοποίηση CPU
- Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΧΡΌΝΟΥ (REAL-TIME OS - RTOS)

- Εγγυημένος χρόνος απόκρισης
- Κρίσιμη χρονική ακρίβεια
- Προβλεψιμότητα

HARD REAL-TIME

- Αυστηρά χρονικά όρια
- Η αποτυχία = καταστροφή

- Συστήματα αεροσκαφών
- Ιατρικές συσκευές (pacemaker)
- Βιομηχανικοί ελεγκτές
- Αυτόνομα οχήματα

SOFT REAL-TIME

- Επιθυμητά χρονικά όρια
- Η αποτυχία = υποβάθμιση απόδοσης

- Streaming video/audio
- Online gaming
- VoIP τηλεφωνία

ΤΕΛΟΣ